Приложение № 16 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
30.12.2022г. № 257

Профессиональный стандарт: «Литье под давлением»

## Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Литье – заполнение чего-либо (формы, ёмкости, полости) материалом, находящимся в жидком агрегатном состоянии

2) Литьё металлов под давлением – способ изготовления отливок путем быстрой запрессовки сплава под высоким давлением (от 7 до 700 МПа) в пресс-форму

3) Пресс-форма – металлическая литейная форма для производства отливок на машинах литья под давлением

4) Сливная изложница – открытая литейная форма для слива остатков металла из ковшей после заливки литейных форм

5) Заливочный ковш – литейный ковш для заливки литейных форм жидким металлом

6) Материаловедение – наука, изучающая связи между составом, строением и свойствами материала

7) Брак – продукция, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют чертежу, стандартам, техническим условиям, инженерным нормам (правилам) и не могут быть использованы по своему прямому назначению без дополнительных затрат на их исправление

8) Машиностроительное черчение – это часть технического черчения, в котором изучаются приёмы и условности вычерчивания машин, их узлов, деталей, приспособлений, металлических конструкций и т. п.

9) Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства, в том числе соблюдение техники безопасности на рабочем месте

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

## Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Литье под давлением
5. Код профессионального стандарта: C24530018
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность
24 Металлургическое производство
24.5 Литье металлов
24.53 Литье легких металлов
24.53.0 Литье легких металлов

7. Краткое описание профессионального стандарта: Получение изделий и полуфабрикатов заданной формы и свойств из цветных металлов и сплавов методами литья под давлением.
8. Перечень карточек профессий:

1) Литейщик на машинах для литья под давлением - 3 уровень ОРК
2) Литейщик на машинах для литья под давлением - 4 уровень ОРК

## Глава 3. Карточки профессий

| 9. Карточка профессии «Литейщик на машинах для литья под давлением»: | |
|---|---|
| Код группы: | 8121-4 |
| Код наименования занятия: | 8121-4-027 |
| Наименование профессии: | Литейщик на машинах для литья под давлением |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |
| подуровень квалификации по ОРК: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)".<br>Литейщик на машинах для литья под давлением | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (рабочие профессии) | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | Литейщик цветных металлов | | |
| Основная цель деятельности: | Ведение процессов плавки и литья изделий из цветных металлов и сплавов в вакууме и под давлением. | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Выполнение подготовительных работ по литью под давлением<br>2. Выполнение операций по литью под давлением согласно технологическому процессу<br>3. Контроль качества выполненного литья под давлением | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Выполнение подготовительных работ по литью под давлением | Навык 1:<br>Подготовка к выполнению работы по литью под давлением | Умения: | |
| | | 3 уровень ОРК (2-3 разряд)<br>1. Проверка состояния заливочных рабочих ковшей.<br>2. Проверка состояния сливных изложниц;<br>3. Проверка состояния специального инструмента и приспособлений, используемых при литье под давлением.<br>4. Подготовка заливочных ковшей.<br>5. Подготовка сливных изложниц к заливке.<br>6. Подготовка раздаточной печи.<br>7. Проверка системы водоохлаждения литейного оборудования.<br>8. Проверка работоспособности и исправности машины литья под давлением.<br>9. Проверка состояния пресс-форм и иной оснастки.<br>10. Установка пресс-форм на машину литья под давлением.<br>11. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе.<br>12. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты;<br>13. Использование средств пожаротушения<br>14. Применение правил оказания первой медицинской помощи. | |
| | | Знания: | |
| | | 3 уровень ОРК (2-3 разряд)<br>1. Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ по литью под давлением<br>2. Типы и виды рабочих инструментов и приспособлений<br>3. Назначения пресс-форм, правил работы с ними, их рабочие температуры перед заливкой.<br>4. Марки выплавляемых литейных сплавов<br>5. Требования инструкции по охране труда на работе;<br>6. Правила безопасного выполнения работ;<br>7. Требования пожарной безопасности;<br>8. Правила пользования средств индивидуальной защиты. | |

| | | |
|---|---|---|
| | Возможность признания навыка: | - |
| | Навык 2:<br>Изучение конструкторско-технологической документации по литью под давлением | Умения: |
| | | 3 уровень ОРК (2-3 разряд)<br>1. Чтение чертежей, технологической документации<br>2. Анализ исходных данных для выполнения процесса литья под давлением |
| | | Знания: |
| | | 3 уровень ОРК (2-3 разряд)<br>1. Основы машиностроительного черчения<br>2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт)<br>3. Материаловедение |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 2:<br>Выполнение операций по литью под давлением согласно технологическому процессу | Навык 1:<br>Литье под давлением простых и средней сложности изделий | Умения: |
| | | 3 уровень ОРК (3-4 разряд)<br>1. Подготовка раздаточной печи к выдаче металла: съем шлака, окисных пленок с поверхности расплава<br>2. Подготовка машины литья под давлением<br>3. Подготовка инструмента и оснастки для литья под давлением<br>4. Установка и наладка пресс-форм для литья под давлением<br>5. Очистка, смазка и смена рабочих частей пресс-форм<br>6. Подогрев пресс-формы с соблюдением установленного температурного режима<br>7. Заливка простых и средней сложности изделий на машинах литья под давлением<br>8. Слив остатков расплава из заливочного ковша в сливную изложницу<br>9. Извлечение отливок из пресс-форм<br>10. Контроль состояния пресс-форм<br>11. Контроль качества отливок (визуально)<br>12. Определение отклонений в работе оборудования от заданных параметров с регулированием при необходимости<br>13. Выполнение пуска и остановки основного и вспомогательного оборудования машины литья под давлением |
| | | Знания: |
| | | 3 разряд ОРК (3-4 уровень)<br>1. Процессы литья под давлением<br>2. Принципиальные электрические и кинематические схемы машин литья под давлением<br>3. Виды смазок для пресс-форм и изложниц, правил и способов их применения<br>4. Порядок подготовки к работе и правил эксплуатации оснастки и специального инструмента<br>5. Правила эксплуатации систем водоохлаждения и смазки<br>6. Требования, предъявляемые к отливке |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 3:<br>Контроль качества выполненного литья под давлением | Навык 1:<br>Управление качеством литья под давлением | Умения: |
| | | 3 уровень ОРК (3-4 разряд)<br>1. Оценка качества выпускаемой продукции в соответствии с нормативной документацией<br>2. Выявление причин брака, предупреждать возможный брак при проведении испытаний<br>3. Использование измерительных инструментов и контрольно-измерительных устройств |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | Знания: | |
| | | 3 уровень ОРК (3-4 разряд)<br>1. Методики обнаружения различных дефектов продукции, возникающих при<br>отклонении от технологии производства<br>2. Виды дефектов отливок, полученных литьем под давлением.<br>3. Меры предупреждения дефектов.<br>4. Способы устранения дефектов | |
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Пунктуальность<br>Стрессоустойчивость<br>Аккуратность | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 4 | Оператор, наладчик | |
| | 4 | Литейщик на машинах для литья под давлением | |
| | 5 | Техник-технолог | |
| | 6 | Инженер-технолог | |
| | 5 | Мастер производственный | |
| 10. Карточка профессии «Литейщик на машинах для литья под давлением»: | | | |
| Код группы: | 8121-4 | | |
| Код наименования занятия: | 8121-4-027 | | |
| Наименование профессии: | Литейщик на машинах для литья под давлением | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)".<br>Литейщик на машинах для литья под давлением | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | Литейщик цветных металлов | | |
| Основная цель деятельности: | Ведение процессов плавки и литья изделий из цветных металлов и сплавов в вакууме и под давлением. | | |
| Описание трудовых функций | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Выполнение подготовительных работ по литью под давлением<br>2. Выполнение операций по литью под давлением согласно технологическому процессу<br>3. Контроль качества выполненного литья под давлением |
| | Дополнительные трудовые функции: | |
| Трудовая функция 1: Выполнение подготовительных работ по литью под давлением | Навык 1: Подготовка к выполнению работы по литью под давлением | Умения: |
| | | 3 уровень ОРК (2-3 разряд)<br>1. Проверка состояния заливочных рабочих ковшей.<br>2. Проверка состояния сливных изложниц;<br>3. Проверка состояния специального инструмента и приспособлений, используемых при литье под давлением.<br>4. Подготовка заливочных ковшей.<br>5. Подготовка сливных изложниц к заливке.<br>6. Подготовка раздаточной печи.<br>7. Проверка системы водоохлаждения литейного оборудования.<br>8. Проверка работоспособности и исправности машины литья под давлением.<br>9. Проверка состояния пресс-форм и иной оснастки.<br>10. Установка пресс-форм на машину литья под давлением.<br>11. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе.<br>12. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты;<br>13. Использование средств пожаротушения<br>14. Применение правил оказания первой медицинской помощи. |
| | | Знания: |
| | | 3 уровень ОРК (2-3 разряд)<br>1. Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ по литью под давлением<br>2. Типы и виды рабочих инструментов и приспособлений<br>3. Назначения пресс-форм, правил работы с ними, их рабочие температуры перед заливкой.<br>4. Марки выплавляемых литейных сплавов<br>5. Требования инструкции по охране труда на работе;<br>6. Правила безопасного выполнения работ;<br>7. Требования пожарной безопасности;<br>8. Правила пользования средств индивидуальной защиты. |
| | Возможность признания навыка: | - |
| | Навык 2: Изучение конструкторско-технологической документации по литью под давлением | Умения: |
| | | 3 уровень ОРК (2-3 разряд)<br>1. Чтение чертежей, технологической документации<br>2. Анализ исходных данных для выполнения процесса литья под давлением |
| | | Знания: |
| | | 3 уровень ОРК (2-3 разряд)<br>1. Основы машиностроительного черчения<br>2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт)<br>3. Материаловедение |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 2: | | |

| | | |
|---|---|---|
| Выполнение операций по литью под давлением согласно технологическому процессу | Навык 1:<br>Литье под давлением простых и средней сложности изделий | Умения: |
| | | 3 уровень ОРК (3-4 разряд)<br>1. Подготовка раздаточной печи к выдаче металла: съем шлака, окисных пленок с поверхности расплава<br>2. Подготовка машины литья под давлением<br>3. Подготовка инструмента и оснастки для литья под давлением<br>4. Установка и наладка пресс-форм для литья под давлением<br>5. Очистка, смазка и смена рабочих частей пресс-форм<br>6. Подогрев пресс-формы с соблюдением установленного температурного режима<br>7. Заливка простых и средней сложности изделий на машинах литья под давлением<br>8. Слив остатков расплава из заливочного ковша в сливную изложницу<br>9. Извлечение отливок из пресс-форм<br>10. Контроль состояния пресс-форм<br>11. Контроль качества отливок (визуально)<br>12. Определение отклонений в работе оборудования от заданных параметров с регулированием при необходимости<br>13. Выполнение пуска и остановки основного и вспомогательного оборудования машины литья под давлением |
| | | Знания: |
| | | 3 разряд ОРК (3-4 уровень)<br>1. Процессы литья под давлением<br>2. Принципиальные электрические и кинематические схемы машин литья под давлением<br>3. Виды смазок для пресс-форм и изложниц, правил и способов их применения<br>4. Порядок подготовки к работе и правил эксплуатации оснастки и специального инструмента<br>5. Правила эксплуатации систем водоохлаждения и смазки<br>6. Требования, предъявляемые к отливке |
| | Возможность признания навыка: | - |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Литье под давлением сложных и тонкостенных изделий | Умения: |
| | | 4 уровень ОРК (4-5 разряд)<br>1. Подготовка раздаточной печи работе, съем шлака, окисных пленок с поверхности расплава<br>2. Проверка наличия и работоспособности инструмента и оснастки<br>3. Подготовка машины литья под давлением<br>4. Подготовка инструмента и оснастки для литья под давлением<br>5. Проверка правильности сборки и наладки пресс-форм<br>6. Проверка качества установки пресс-форм на машины для литья под давлением<br>7. Заливка сложных и тонкостенных изделий на машинах литья под давлением:<br>8. Литье различных по весу, форме и сложности деталей на поршневых и компрессорных машинах литья под давлением<br>9. Литье деталей в пресс-формах с гидравлическими приводами при ручном управлении на машинах для литья под давлением<br>10. Литье изделий из цветных металлов и сплавов, имеющих высокую температуру плавления<br>11. Извлечение отливок из пресс-форм<br>12. Контроль состояния пресс-форм<br>13. Контроль качества отливок (визуально)<br>14. Выявление и устранение неисправностей в работе литейного и печного оборудования<br>15. Визуально определять неисправности и износ механизмов машин литья под давлением<br>16. Установка в соответствии с технологическим процессом режима литья под давлением: времени заполнения приемника формы металлом, скорости заполнения металлом полости формы, усилия и динамики прессования и подпрессовки, времени выдержки формы различной металлоемкости, массы отливки<br>17. Наблюдение за температурой металла, пресс-формами и качеством отливок |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 4 уровень ОРК (4-5 разряд)<br>1. Технологические процессы литья под давлением<br>2. Типичные причины и признаки неисправности печного и литейного оборудования, механизмов, устройств, приспособлений и оснастки, способов их предупреждения и устранения<br>3. Химический состав, маркировка, механические и технологические свойства литейных сплавов цветных металлов<br>4. Типы машин для литья под давлением<br>5. Особенности литейных машин (установок) литья под давлением<br>6. Правила и порядок подготовки к эксплуатации применяемого основного и вспомогательного оборудования<br>7. Правила подготовки к эксплуатации пресс-форм<br>8. Причины возникновения и методов устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования<br>9. Способы улучшения качества отливок при работе на пресс-формах с гидравлическими приводами<br>10. Способы улучшения качества отливок путем регулирования давления и изменения скорости прессующего поршня<br>11. Виды, назначения, конструктивные особенности и правила применения и эксплуатации пресс-форм<br>12. Требования к температуре пресс-форм перед заливкой и температур металлов и сплавов при заливке пресс-форм<br>13. Методы регулирования давления и скорости прессующего поршня<br>14. Виды смазок для пресс-форм и способов их применения<br>15. Основные факторы, влияющие на формирование залитого сплава и получение качественной отливки<br>16. Правила ведения технологического процесса заливки литейных форм в машинах литья под давлением<br>17. Правила наладки машин литья под давлением на заданные режимы<br>18. Типичные причины брака отливок и способов его предупреждения<br>19. Требования, предъявляемые к качеству отливок |
| | Возможность признания навыка: | - |
| Трудовая функция 3:<br>Контроль качества выполненного литья под давлением | Навык 1:<br>Управление качеством литья под давлением | Умения: |
| | | 3 уровень ОРК (3-4 разряд)<br>1. Оценка качества выпускаемой продукции в соответствии с нормативной документацией<br>2. Выявление причин брака, предупреждать возможный брак при проведении испытаний<br>3. Использование измерительных инструментов и контрольно-измерительных устройств |
| | | Знания: |
| | | 3 уровень ОРК (3-4 разряд)<br>1. Методики обнаружения различных дефектов продукции, возникающих при<br>отклонении от технологии производства<br>2. Виды дефектов отливок, полученных литьем под давлением.<br>3. Меры предупреждения дефектов.<br>4. Способы устранения дефектов |

| | | |
|---|---|---|
| | Возможность признания навыка: | - |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Пунктуальность<br>Стрессоустойчивость<br>Аккуратность | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 4 | Оператор, наладчик |
| | 4 | Литейщик на машинах для литья под давлением |
| | 5 | Техник-технолог |
| | 6 | Инженер-технолог |
| | 5 | Мастер производственный |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

11. Наименование государственного органа:

12. Организации (предприятия) участвующие в разработке:

ТОО «Казахстанский институт развития промышленности»

Исполнители:

Идрисов М.М., +7 (707) 753 19 10, m.idrissov.kz@gmail.com

Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Исполнители:

Сандыбаева А.Е., +7 (775) 648 91 3,

13. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:

14. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

15. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -

16. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2022 г.

17. Дата ориентировочного пересмотра: 30.12.2025 г.